ĐỀ LUYỆN SỐ 20 – BÀI 2 (1,0 điểm)

Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Hai nghiệm trái dấu – dùng nghiệm để rút gọn · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $x^2 + 2x - 2025 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm trái dấu x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $B = (x_1^2 + 2x_1 - 2024)(x_2^2 + 2x_2 + 1)$.

Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 20

Hai nghiệm trái dấu – dùng nghiệm để rút gọn

Đáp số: a) $a \cdot c = 1 \cdot (-2025) = -2025 < 0$. b) $B = 2026$

a) $a \cdot c = 1 \cdot (-2025) = -2025 < 0$ nên phương trình có hai nghiệm trái dấu x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = -2$, $P = x_1 x_2 = -2025$	0,25
x_1, x_2 là nghiệm nên $x_1^2 + 2x_1 = 2025$, $x_2^2 + 2x_2 = 2025$	0,25
$B = (2025 - 2024)(2025 + 1) = 2026$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Khai triển cả biểu thức rồi tính theo S, P (rất dài, dễ sai) · Nhầm x² + 2x = −2025

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 5, đề 3 và Cụm 9, đề 2: thay x² từ phương trình, số lớn) (số liệu đã đổi).